

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONSEJO DE DOCENCIA



EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA DE SISTEMAS	
CARRERA:	(RRA20) COMPUTACIÓN	

PERIODO ACADÉMICO:	2026-A	MARZO 2026 - AGOSTO 2026	TIPO:	ORDINARIO
--------------------	--------	-----------------------------	-------	-----------

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	COMPUTACIÓN GRÁFICA	PARALELO:	GR1CC
CÓDIGO:	ICCD533	PENSUM:	ICC.20.30.01
CRÉDITOS:	3.00	MODALIDAD (TIPO)	PRESENCIAL
			OBLIGATORIAS

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	3.00	48
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	1.00	16
Aprendizaje Autónomo (AA)	5.0	80
TOTAL	9.00	144

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS		PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO
		ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS II	ICCD442

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	ICCD533 - COMPUTACIÓN GRÁFICA - GR1CC - Miércoles: 7- 9
AC	ICCD533 - COMPUTACIÓN GRÁFICA - GR1CC - Viernes: 7- 9

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

EN ESTA ASIGNATURA SE ESTUDIARÁN LA CAPACIDADES DE UN COMPUTADOR PARA PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN GRÁFICA, DISCIPLINA QUE ES APLICADA EN LA CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS, PAQUETES ARQUITECTÓNICOS, VISUALIZACIÓN DE DATOS MÉDICOS, Y APLICACIONES MULTIMEDIA EN GENERAL.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
--------	--------	---------------------	----------	---------------------------	-------------------

LOACHAMIN VALENCIA MAURICIO RENAN	mauricio.loachamin@epn.edu.ec	Doctor en Informática	GR1CC	AC	X
--	-------------------------------	-----------------------	-------	----	---

OBJETIVOS DE CARRERA QUE APORTA LA ASIGNATURA: COMPUTACIÓN GRÁFICA

CARRERA	OBJETIVO
(RRA20) COMPUTACIÓN	Administración y Soporte de Plataformas Computacionales (Sistemas Informáticos, Redes de Comunicación y Seguridades y/o Bases de Datos).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Emprendimiento de Empresas de Investigación, Innovación, Desarrollo y Comercialización de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Evaluación y Auditoria de Plataformas Computacionales.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Ingeniería de Software para el Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Investigación Aplicada en Proyectos de Conceptualización, Desarrollo, Innovación y Transferencia de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1. DESCRIBIR LAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES PARA CREAR GRÁFICOS POR ORDENADOR, APLICANDO LAS BASES ALGEBRAICAS, GEOMÉTRICAS, ALGORÍTMICAS Y PAQUETES DE SOFTWARE.	Mediante la definición de conceptos básicos, exposiciones de temas específicos y resolución de tareas individuales y grupales, además de la aplicación de pruebas y exámenes bimestrales.
Destrezas	2. CREAR REPRESENTACIONES VISUALES EN UN COMPUTADOR PARA CASOS DE ESTUDIO.	Implementar aplicaciones que cumplan el empleo de las diferentes técnicas de graficado.
Valores y actitudes	3. ACTUAR CON ÉTICA PROFESIONAL EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE SUS PROYECTOS. 4. DEMOSTRAR CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO A TRAVÉS DEL TRABAJO EN PROYECTOS COLABORATIVOS.	Proyectos grupales que permita a los estudiantes investigar, consultar y defender los resultados obtenidos

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: LOACHAMIN VALENCIA MAURICIO RENAN, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Nº	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	1. REPRESENTACIÓN VISUAL COMPUTARIZADA 1.1 Computación Gráfica, historia, aplicaciones 1.2 Sistemas gráficos básicos	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Análisis de casos de estudio
2	SEMANA2	1.3 Consideraciones para representación realista (luz, objetos y materiales, visualización, sistema visual)	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / ejemplos con OpenGL
3	SEMANA3	1.4 Introducción a la programación de gráficos (introducción a OpenGL)	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
4	SEMANA4	2. OBJETOS GEOMÉTRICOS Y TRANSFORMACIONES 2.1 Representación matricial, ventanas	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
5	SEMANA5	2.2 Transformaciones Geométricas en 2D	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
6	SEMANA6	2.3 Transformaciones Geométricas en 3D	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
7	SEMANA7	2.4 Visualización en 3D	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
8	SEMANA8	2.5 Proyecciones, Eliminación de superficies ocultas	AC	3.0	Clase Interactiva
			AP	1.0	Evaluación Bimestral

9	SEMANA9	3. PROPIEDADES Y RENDERING 3.1 Color, Luz, sombreado, materiales y textura	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
10	SEMANA10	3.2 Iluminación y sombreado 3.3 Fuentes de luz (detalle de la superficie, trazado de rayos, radiación)	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Exposiciones
11	SEMANA11	3.4 Rendering: básico lineal y circular, Ray tracing, Texturas, Sampling and anti-aliasing, Técnicas de representación de superficies	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Exposiciones
12	SEMANA12	4. ANIMACIÓN POR COMPUTADOR 4.1 Cinemática directa e inversa	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
13	SEMANA13	4.2 Animación procedural 4.3 Animación por cuadros clave	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
14	SEMANA14	4.4 Realidad virtual y Técnicas avanzadas	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
15	SEMANA15	5. VISUALIZACIÓN 5.1 Visualización para campos escalares y vectoriales 5.2 Visualización para campos tensores y múltiples variables	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Taller / Prácticas de Laboratorio
16	SEMANA16	5.3 Diseño y desarrollo de la visualización 5.4 Evaluación de métodos de visualización	AC	3.0	Clase interactiva
			AP	1.0	Evaluación Bimestral

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

1.-Donald D. Hearn, Pauline Baker, Warren Carithers , 2014. Computer graphics with Open GL. Lugar de publicación: EEUU. Editorial: Pearson

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ADICIONAL:

-Edward Angel, Dave Shreiner , 2015. Interactive Computer Graphics, A Top-Down Approach with WebGL. Lugar de publicación: EEUU. Editorial: Pearson

-Donald Hearn, M. Pauline Baker , 1988. Gráficas por computadora.. Lugar de publicación: México. Editorial: Prentice-Hall

-Dave Shreiner, Graham Sellers, John Kessenich, Bill Licea-Kane , 2016. OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL. Lugar de publicación: EEUU. Editorial: Addison-Wesley

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: LOACHAMIN VALENCIA MAURICIO RENAN, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
Las clases serán magistrales e interactivas, empleando diapositivas y material audiovisual, complementado con ejemplos prácticos que permitan reafirmar los conceptos. Como soporte se utilizará documentación en idioma Inglés y Español	Se emplearán ejemplos didácticos y prácticos por parte del profesor, los mismos que están relacionados con los conceptos teóricos. Las actividades prácticas permitirán reafirmar los conocimientos adquiridos.	- Las prácticas propuestas tendrán su grado de dificultad y estarán orientadas a resolver problemas reales. - Los estudiantes dispondrán de documentación de apoyo y ejemplos guías que le permitan desarrollar sus prácticas. - El estudiante deberán realizar actividades autónomas no presenciales que impliquen: - Consultar e investigar nuevas técnicas - Estudiar, comprender y profundizar los contenidos teóricos de la materia - Analizar y desarrollar los trabajos de investigación

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del profesor

Preparación de materiales y recursos	Creación de presentaciones, guías, esquemas, simulaciones, casos prácticos, recursos experimentales (análisis de datos, automatización de registros, visualización de
---	---

	procesos, etc.).
--	------------------

b.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del estudiante

Resolución de actividades académicas	Aportar al desarrollo de ejercicios, tareas, simulaciones o prácticas.
---	--

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Laboratorios (Taller)	Formativa	25.0	25.0
Tareas y actividades en clase	Formativa	20.0	25.0
Prueba Parcial	Sumativa	25.0	25.0
Examen Bimestral	Sumativa	30.0	25.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: LOACHAMIN VALENCIA MAURICIO RENAN, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE: AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
Jueves 10:00 a 12:00	Facultad de Ingeniería en Sistemas Edificio 20 Segundo Piso - Oficina 227 Solicitar agendamiento de cita al correo electrónico mauricio.loachamin@epn.edu.ec

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: LOACHAMIN VALENCIA MAURICIO RENAN, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE: AC

LINEAMIENTOS PARA EL SEMESTRE - Los estudiantes pueden ingresar hasta con 10 min de atraso de acuerdo al horario establecido. - Los trabajos de consulta deberán respetar el Derecho de Autor y referenciar los documentos consultados. - No se admiten celulares durante las evaluaciones. - La detección de copia/plagio será sancionado con la nota de 0 en el componente de evaluación.
CÓDIGO DE ÉTICA EPN La tradición y el prestigio de la Politécnica exigen que el comportamiento de sus miembros se encuadre en el respeto mutuo, la honestidad, el apego a la verdad y el compromiso con la institución. Con tal antecedente, el presente Código de Ética define la norma de conducta de los miembros de la Escuela Politécnica Nacional.
HONESTIDAD Hacer de la honestidad el principio básico de comportamiento en todos los actos. Actuar con justicia, probidad y diligencia. Actuar de acuerdo a la conciencia, sin que presiones o aspiraciones particulares vulneren los intereses institucionales. Velar por el cumplimiento de las garantías, derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Politécnica. Tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias para superar las irregularidades que pudieren ocurrir
COMPROMISO CON LA INSTITUCION Ser leal a la Politécnica y a los valores institucionales. Cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y las resoluciones de la autoridad legítimamente designada. Participar activamente, aportando proactivamente con iniciativas de mejoramiento institucional y mantenerse informado. Emplear los recursos institucionales con austeridad, de acuerdo a los fines correspondientes. Contribuir al ornato, cuidado y limpieza de nuestra politécnica

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:
- Dosificar la cantidad de tareas y orientarlas en función de las necesidades educativas - Permitir refuerzos académicos cuando se lo requiera. - Proveer de material extra para la comprensión del tema. - Empleo de medios tecnológicos que permitan asegurar el aprendizaje. - Ambientes de enseñanza inclusivos.
Ambientes de enseñanza-aprendizaje:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Desarrollar un ambiente de trabajo tranquilo, dinámico y acogedor.- Estimular los logros y motivación del estudiante.- Incrementar canales visuales que incrementen atención, ampliar caracteres gráficos.- Realizar las adaptaciones de acceso necesarias para que el estudiantes pueda hacer uso directamente de todos los servicios. |
|--|

Métodos e instrumentos de evaluación:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Flexibilización de tiempos: proveer tiempos adicionales para que termine con la actividad propuesta, evaluaciones y en otras actividades.- Establecer una evaluación individual si el tema y las condiciones lo ameritan.- Aplicación de evaluaciones de procesos y retroalimentación oportuna.- Mecanismos alternativos para la presentación de tareas y evaluaciones como: verbalización, audios y/o macrografías. |
|---|

UBICACIÓN:

Espacio:E20-P3/E003

Espacio:E20-P3/E008
